

Сувенирлер

Амару чет өлкөлүк дүкөндөн сувенирлерди сатып алууда. Сувенирлердин N түрү бар. Дүкөндө ар бир түрдөн чексиз көп сувенирлер бар.

Сувенирдин ар бир түрүнүн белгиленген баасы бар. Тактап айтканда, i ($0 \leq i < N$) түрүндөгү сувенирдин баасы $P[i]$ тыйын, мында $P[i]$ оң бүтүн сан.

Амару сувенирлердин түрлөрү баасы боюнча кемүү иретинде сорттолгонун билет, жана сувенирлердин баалары айырмаланат. Тактап айтканда, $P[0] > P[1] > \dots > P[N-1] > 0$. Мындан тышкары, ал $P[0]$ дүн баасын билет. Тилекке каршы, Амаруда сувенирлердин баасы тууралуу башка маалымат жок.

Сувенирлерди сатып алуу үчүн Амару сатуучу менен бир катар транзакцияларды жасайт.

Ар бир транзакция төмөнкү кадамдардан турат:

1. Амару сатуучуга бир нече (саны оң) тыйынды берет.
2. Сатуучу бул тыйындарды арткы бөлмөдөгү үстөлдүн үстүнө үйүп коёт, Амару аларды көрө албаган жерде.
3. Сатуучу ар бир сувенирдин $0, 1, \dots, N-1$ түрүн ушул тартипте, бирден карап чыгат. Сувенирлердин ар бир түрү ар транзакцияга **так бир жолу** каралат.
 - i түрдөгү сувенир каралганда, үйүлгөн тыйындардын учурдагы саны жок дегенде $P[i]$ болсо, анда
 - сатуучу үйүлгөн тыйындардан $P[i]$ тыйынды алып салат жана
 - сатуучу үстөлдүн үстүнө i түрүндөгү бир сувенирди коёт.
4. Сатуучу Амаруга калган бардык тыйындарды жана үстөлдөгү бардык сувенирлерди берет.

Транзакция башталганга чейин столдун үстүндө эч кандай тыйын же сувенир жок экенине көңүл буруңуз.

Сиздин милдет Амаруга бир нече төмөнкү шарттарга туура келген транзакцияларды аткарууга көрсөтмө берүү:

- ар бир транзакцияда ал **жок дегенде бир** сувенир сатып алышы керек, жана
- жалпысынан, ар бир i үчүн $0 \leq i < N$, ал i түрүндөгү сувенирди **так** i жолу сатып алышы керек. Амару 0 түрүндөгү сувенирлерди сатып албашы керек экенин байкаңыз.

Амару транзакциялардын санын минимизация кылууга милдеттүү эмес жана чексиз көптүгүндө бар.

Ишке ашыруу чөө-жайы

Сиз төмөнкү процедураны ишке ашыруунуз керек.

```
void buy_souvenirs(int N, long long P0)
```

- N : сувенирлердин түрлөрүнүн саны.
- $P0 : P[0]$ дүн мааниси.
- Бул процедура ар бир тест үчүн бир жолу чакырылат.

Амаруга транзакцияны аткарууга көрсөтмө берүү үчүн жогорудагы процедура төмөнкү процедурага чакырууларды жасай алат:

```
std::pair<std::vector<int>, long long> transaction(long long M)
```

- M : Амару сатуучуга берген тыйындардын саны.
- Процедура төмөнкү жупту кайтарат. Жуптун биринчи элементи L массиви, сатып алынган сувенирлердин түрлөрүн камтыган (өсүү иретинде). Экинчи элемент бүтүн сан R , операциядан кийин Амарука кайтарылган тыйындардын саны.
- $P[0] > M \geq P[N - 1]$ болуусу зарыл. $P[0] > M$ шарты Амару 0 түрүндөгү сувенирлерди сатып албашын, ал эми $M \geq P[N - 1]$ Амару жок дегенде бир сувенир сатып алышын камсыздайт. Бул шарттар аткарылбаса, чечим `Output isn't correct: Invalid argument` деген өкүмдү алат. $P[0]$ дүн мааниси берилип, $P[N - 1]$ дин мааниси берилбегенин эске алыңыз.
- Процедураны ар бир тестте эң көп 5000 жолу чакырса болот.

Грейдердин жүрүм-туруму **адаптивдүү эмес**. Бул P баалардын ырааттуулугу `buy_souvenirs` чакырылганга чейин белгиленгенин билдирет.

Чектөөлөр

- $2 \leq N \leq 100$
- $1 \leq P[i] \leq 10^{15}$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.
- $P[i] > P[i + 1]$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N - 1$.

Тапшырмачалар

Тапшырмача	Упай	Кошумча чектөөлөр
1	4	$N = 2$
2	3	$P[i] = N - i$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.
3	14	$P[i] \leq P[i + 1] + 2$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N - 1$.
4	18	$N = 3$
5	28	$P[i + 1] + P[i + 2] \leq P[i]$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N - 2$. $P[i] \leq 2 \cdot P[i + 1]$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N - 1$.
6	33	Кошумча чектөөлөр жок.

Мисал

Төмөнкү чакырыкууларды карап көрөлү.

```
buy_souvenirs(3, 4)
```

Сувенирлердин $N = 3$ түрлөрү бар жана $P[0] = 4$. P баалардын үч гана мүмкүн ырааттуулугу бар экенин байкаңыз: $[4, 3, 2]$, $[4, 3, 1]$, жана $[4, 2, 1]$.

`buy_souvenirs` тен `transaction(2)` чакырат деп көрөлү. Чакыруу $([2], 1)$ кайтарса, Амару 2 түрүндөгү бир сувенир сатып алды жана сатуучу ага 1 тыйынды кайтарып берди. Бул $P = [4, 3, 1]$ деп жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берерин байкаңыз, анткени:

- $P = [4, 3, 2]$ үчүн `transaction(2) ([2], 0)` кайтарып бермек.
- $P = [4, 2, 1]$ үчүн `transaction(2) ([1], 0)` кайтарып бермек.

Андан соң, `buy_souvenirs` тен `transaction(3)` чакыра алат. Чакыруу $([1], 0)$ кайтарат. Амару 1 түрүндөгү бир сувенир сатып алды жана сатуучу ага 0 тыйынды кайтарып берди. Буга чейин жалпысынан 1 түрүндөгү бир сувенир жана 2 түрүндөгү бир сувенир сатып алган.

Акырында, `buy_souvenirs` тен `transaction(1)` чакыра алат, ал $([2], 0)$ кайтарып берет, бул Амару 2 түрүндөгү бир сувенир сатып алганын билдирет. Белгилей кетсек, биз бул жерде `transaction(2)` ни да колдонсок болмок. Учурда Амаруда талапка жараша 1 түрүндөгү бир сувенир жана 2 түрүндөгү эки сувенир бар.

Sample Grader

Киргизүү форматы:

N

$P[0] \quad P[1] \quad \dots \quad P[N-1]$

Чыгаруу форматы:

$Q[0] \quad Q[1] \quad \dots \quad Q[N-1]$

Бул жерде ар бир i үчүн $0 \leq i < N$, $Q[i]$ бул i түрүндөгү жалпысынан сатылып алынган сувенирлердин саны.